

MEDTRIAGE

Sistema de Gestión de Turnos y Triage Médico Automatizado

WBS / EDT · Cronograma · Matriz de Riesgos

1. WBS / EDT – Estructura Desglosada del Trabajo

La siguiente tabla presenta la descomposición jerárquica de todos los entregables y paquetes de trabajo del proyecto MedTriage, organizada en tres niveles: proyecto, fase y tarea.

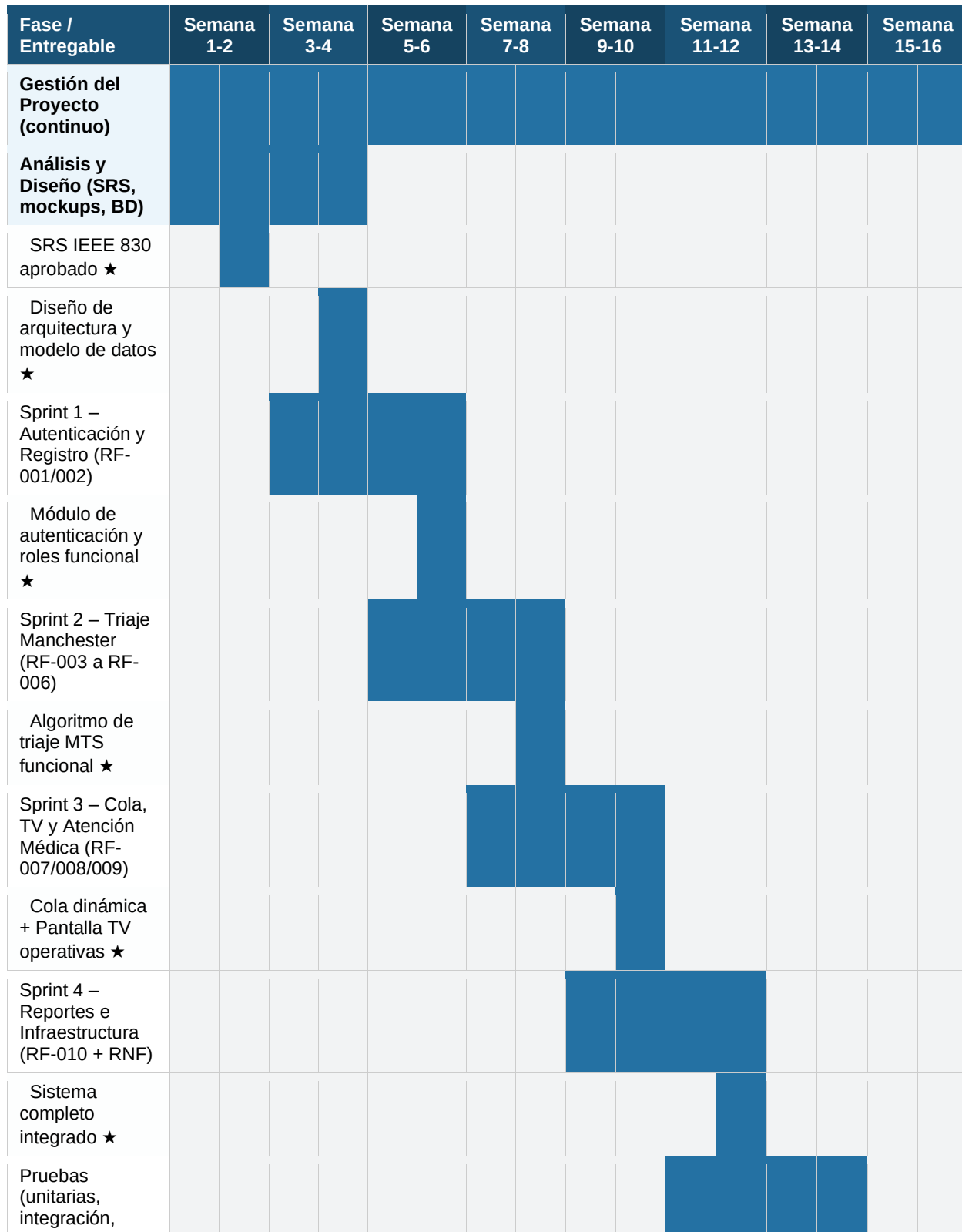
ID	Nivel	Paquete de Trabajo / Entregable	Descripción
1	1	MEDTRIAGE – Sistema de Gestión de Turnos y Triage	Proyecto completo de desarrollo del sistema
1.1	2	Gestión del Proyecto	Planificación, seguimiento y control del proyecto
1.1.1	3	Plan del proyecto (SRS, WBS, cronograma)	Documentación de gestión inicial
1.1.2	3	Reuniones de seguimiento (Daily/Sprint Review)	Control de avance por sprint
1.1.3	3	Gestión de riesgos	Identificación y mitigación continua
1.2	2	Análisis y Diseño	Levantamiento de requisitos y arquitectura del sistema
1.2.1	3	Especificación de Requisitos (SRS IEEE 830)	Documento SRS completo y aprobado
1.2.2	3	Diseño de arquitectura (API REST, BD)	Diagramas de arquitectura y modelo de datos
1.2.3	3	Diseño de interfaces (mockups)	Prototipos de pantallas clave del sistema
1.2.4	3	Modelo de datos (PostgreSQL)	Esquema relacional de la base de datos
1.3	2	Desarrollo – Sprint 1: Autenticación y Registro	RF-001 y RF-002 implementados y funcionales
1.3.1	3	Módulo de autenticación y control de roles (RF-001)	Login, JWT y middleware de roles
1.3.2	3	Módulo de registro demográfico del paciente (RF-002)	Formulario y endpoint de registro
1.3.3	3	Diseño responsivo – Sprint 1	Compatibilidad escritorio y tableta
1.4	2	Desarrollo – Sprint 2: Triage Manchester	RF-003 al RF-006 implementados y funcionales
1.4.1	3	Captura de signos vitales (RF-003)	Formulario con validación de rangos clínicos
1.4.2	3	Discriminadores de Manchester (RF-004)	Interfaz de selección de síntomas MTS
1.4.3	3	Algoritmo automático de clasificación (RF-005)	Motor de triaje MTS con tiempo $\leq 1,5$ s
1.4.4	3	Confirmación y modificación justificada (RF-006)	Trazabilidad clínica del triaje
1.5	2	Desarrollo – Sprint 3: Cola, TV y Atención Médica	RF-007 al RF-009 implementados y funcionales
1.5.1	3	Cola de espera dinámica y priorizada (RF-007)	Generación de turnos y cola en tiempo real

ID	Nivel	Paquete de Trabajo / Entregable	Descripción
1.5.2	3	Pantalla pública de turnos – Módulo TV (RF-008)	Vista anónima de sala de espera
1.5.3	3	Gestión de la atención médica (RF-009)	Cola médica, notas de evolución y cierre
1.6	2	Desarrollo – Sprint 4: Reportes e Infraestructura	RF-010 y RNF implementados
1.6.1	3	Módulo de reportes y estadísticas (RF-010)	Gráficos y exportación para el administrador
1.6.2	3	Seguridad: cifrado AES-256 e HTTPS (RNF-001/002)	Cumplimiento Ley 1581 de 2012
1.6.3	3	Backups automáticos y alta disponibilidad (RNF-003/004)	99,9% uptime y restauración < 2 h
1.6.4	3	API REST documentada con Swagger/OpenAPI (RNF-010)	Documentación técnica del backend
1.7	2	Pruebas y Calidad	Plan de pruebas ejecutado y defectos corregidos
1.7.1	3	Pruebas unitarias (Backend y Frontend)	Cobertura de lógica de negocio
1.7.2	3	Pruebas de integración (API REST)	Validación de endpoints y flujos
1.7.3	3	Pruebas de rendimiento (RNF-005/006)	Triaje ≤ 1,5 s; cola ≤ 2 s con 50 usuarios
1.7.4	3	Pruebas de compatibilidad (RNF-007/008/009)	Chrome, Firefox, Edge; contraste WCAG
1.7.5	3	Corrección de defectos y regresión	Cierre de bugs críticos y medios
1.8	2	Despliegue y Cierre	Sistema en producción y documentación entregada
1.8.1	3	Despliegue en servidor hospitalario	Entorno de producción configurado
1.8.2	3	Capacitación al personal del hospital	Manual de usuario y sesión formativa
1.8.3	3	Entrega de documentación técnica final	SRS, API docs, manual de administrador
1.8.4	3	Acta de cierre y aceptación del cliente	Firma de conformidad del hospital

2. Cronograma – Diagrama de Gantt (16 Semanas)

Calendario ilustrativo del proyecto distribuido en 16 semanas (4 meses). Las barras azules indican la duración de cada fase o entregable. Los hitos clave (★) marcan los momentos de entrega o validación de cada componente.

Fecha de inicio referencial: 01 de julio de 2026 · Fecha de cierre referencial: 23 de octubre de 2026



Fase / Entregable	Semana 1-2	Semana 3-4	Semana 5-6	Semana 7-8	Semana 9-10	Semana 11-12	Semana 13-14	Semana 15-16
rendimiento, compatibilidad)								
Plan de pruebas ejecutado y defectos cerrados ★								
Despliegue en producción y capacitación								
Entrega final y acta de cierre ★								

3. Matriz de Riesgos

Identificación de los principales riesgos del proyecto MedTriage con su probabilidad, impacto, nivel de exposición y estrategia de mitigación. Nivel = Probabilidad × Impacto.

Nivel de Riesgo	Crítico	Alto	Medio	Bajo
-----------------	---------	------	-------	------

ID	Riesgo	Causa Raíz	Prob.	Impacto	Nivel	Estrategia de Mitigación	Responsable
R-01	Complejidad del algoritmo de triaje MTS supera la estimación del sprint	Insuficiente conocimiento inicial de los 52+ discriminadores del Sistema Manchester	Alta	Alto	Crítico	Realizar spike técnico en Sprint 1. Consultar documentación oficial MTS. Dividir PB-05 en subtareas menores antes del Sprint 2.	Equipo Backend / Líder
R-02	Indisponibilidad del sistema en servicio de urgencias	Fallos del servidor hospitalario o cortes de red interna	Media	Alto	Crítico	Implementar monitoreo continuo (uptime robot). Configurar backups diarios automáticos. Definir procedimiento manual de contingencia con el hospital.	DevOps / Hospital
R-03	Incumplimiento de la Ley 1581 de 2012 (Habeas Data)	Almacenamiento de datos clínicos sin cifrado AES-256 o sin HTTPS activo	Media	Alto	Alto	Definir checklist de seguridad antes del Sprint 4. Auditoría de BD para verificar cifrado. Usar certificado SSL/TLS válido desde el despliegue inicial.	Backend / DevOps
R-04	El tiempo de respuesta del triaje supera 1,5 segundos (RNF-005)	Algoritmo no optimizado o carga concurrente elevada en el servidor	Media	Medio	Medio	Incluir pruebas de rendimiento desde el Sprint 2. Optimizar consultas SQL. Implementar caché de discriminadores frecuentes.	Backend / QA
R-05	Baja adopción del sistema por parte del personal de salud	Interfaz poco intuitiva o resistencia al cambio del personal clínico	Media	Medio	Medio	Realizar sesiones de validación de UX con enfermeros y médicos del hospital en el Sprint 2. Incorporar feedback antes del despliegue.	Frontend / Hospital

ID	Riesgo	Causa Raíz	Prob.	Impacto	Nivel	Estrategia de Mitigación	Responsable
R-06	Cambios de alcance tardíos solicitados por el hospital	Nuevos requerimientos no contemplados en el SRS tras inicio del desarrollo	Media	Medio	Medio	Gestionar cambios mediante proceso formal de control de cambios. Congelar alcance al inicio del Sprint 3. Todo cambio debe aprobarse con el cliente.	Líder de Proyecto
R-07	Incompatibilidad con navegadores o tabletas hospitalarias	Funcionalidades que no renderizan correctamente en entornos específicos del hospital	Baja	Medio	Bajo	Ejecutar pruebas de compatibilidad cruzada (Chrome, Firefox, Edge) desde el Sprint 1. Probar en tabletas reales del hospital antes del Sprint 4.	QA / Frontend
R-08	Pérdida de datos clínicos por fallo de la base de datos	Error en PostgreSQL sin mecanismo de backup operativo	Baja	Alto	Alto	Configurar backups automáticos diarios a medianoche con almacenamiento redundante desde el Sprint 4. Probar restauración en < 2 horas.	DevOps
R-09	Errores en la clasificación automática del triaje (falsos negativos)	Lógica incorrecta del algoritmo MTS que subclasifica pacientes críticos	Baja	Alto	Alto	Validar el algoritmo con casos clínicos reales proporcionados por el hospital. Incluir pruebas de casos límite y revisión con profesional de salud.	Backend / Hospital
R-10	Retrasos en la obtención del certificado SSL/TLS del servidor hospitalario	Burocracia institucional o falta de proveedor del certificado	Baja	Medio	Bajo	Gestionar el certificado desde la semana 1 con el área de TI del hospital. Usar certificado de staging para ambientes de prueba.	DevOps / Hospital